

Reflection

250 milliseconds, 20 megabytes

วันหนึ่ง น้องเฮงเฮงบังเอิญหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซีและได้พบกับประตุมิติที่จะพาเขากลับบ้าน แต่การเปิดประตุมิติจำเป็นต้องใช้ผังเส้นทางที่มีโครงสร้างเป็น Binary Tree เพื่อกำหนดเส้นทางกลับสู่โลกเดิม

น้องเฮงเฮงได้รับผังเส้นทางจากผู้ดูแลประตุมิติ พร้อมคำเตือนว่าผังที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านั้นเป็นภาพสะท้อนจากกระจก อย่างไรก็ตาม ด้วยความรีบร้อนที่จะกลับบ้าน น้องเฮงเฮงกลับคัดลอกผังจากภาพสะท้อนนั้นมาโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดี ทำให้โครงสร้างของ Binary Tree ที่เขาสร้างขึ้นมีโหนดซ้ายและขวาสลับกันในทุกจุด

เมื่อน้องเฮงเฮงนำผังที่สร้างขึ้นไปใช้กับประตุมิติ ระบบกลับไม่สามารถระบุเส้นทางกลับบ้านได้ เนื่องจากเส้นทางในผังไม่ตรงกับโครงสร้างที่ถูกต้อง แต่โชคดีที่น้องเฮงเฮงมีกระจกวิเศษติดตัวมาด้วยตั้งแต่ก่อนหลุดเข้ามาในโลกนี้ กระจกวิเศษสามารถช่วยแก้ไขโครงสร้างที่เกิดจากการสะท้อนของกระจกได้ แต่ระบบของประตุมิติไม่สามารถแก้ไขผังให้เองได้ และต้องการคำสั่งจากน้องเฮงเฮงเพื่อดำเนินการกับโครงสร้างของ Binary Tree

น้องเฮงเฮงจึงต้องเขียนโปรแกรมเพื่อ สลับกิ่งซ้ายและกิ่งขวาของทุกโหนดใน Binary Tree เพื่อคืนผังเส้นทางให้กลับมาเป็นโครงสร้างที่ถูกต้อง และเปิดประตุมิติกลับบ้านให้สำเร็จ

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n โดยที่ $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ แทนจำนวนโหนดใน Binary Tree
- $n - 1$ บรรทัดต่อมา แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็มสองจำนวน u, v และตัวอักษร c โดย u แทนโหนดแม่ v แทนโหนดลูก ($u \neq v$) โดย $|u|, |v| \leq 1e9$ และโหนด 1 จะเป็น root node เสมอ
- หาก c เป็น L หมายความว่าโหนด v เป็นลูกด้านซ้าย (Left Child) ของโหนด u และ R หมายความว่าโหนด v เป็นลูกด้านขวา (Right Child) ของโหนด u

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดเดียว พิมพ์ค่าของโหนดใน Binary Tree โดยแสดงผลด้วยการท่องต้นไม้แบบ Preorder คั่นค่าของแต่ละโหนดด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
7	1 3 6 7 2 5 4
1 2 L	
1 3 R	
2 4 L	
2 5 R	
3 6 R	
3 7 L	